

EXERCICE 1.

- On considère la série entière $S(x) = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} x^n$
 - Déterminer son rayon de convergence R .
 - Etudier la convergence (ou non) de la série pour $x = R$ et $x = -R$.
- Calculer le rayon de convergence et le domaine de convergence de la série entière

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n)}{n^2} x^n$$

- Calculer le rayon de convergence, le domaine de convergence simple et la somme de la série entière :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n-1}{n!} x^n$$

(on rappelle que $e^x = \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!}$)

- (a) $R = 1$

(b)

Pour $x = 1$ la série devient

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},$$

qui est une série alternée dont les termes en valeur absolue $\frac{1}{\sqrt{n}}$ décroissent et tendent vers 0. Par le critère des séries alternées (Leibniz), **la série converge** (mais **pas absolument**, car $\sum 1/\sqrt{n}$ diverge).

Pour $x = -1$ la série devient

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n (-1)^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}},$$

Il diverge : Riemann.

- $R = 1$ par d'Alembert ou Cauchy.

Pour $x = 1$ la série vaut $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$.

Nous sommes en STP. Le terme général de cette série est négligeable devant la série de terme général $\frac{1}{n^{3/2}}$ qui converge. Donc la série converge pour $x = 1$.

Pour $x = -1$ la série vaut $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{\ln n}{n^2}$:

Cette série est absolument CV (en effet en valeur absolue cela revient à $x=1$) donc elle converge. Donc le domaine de convergence est $[-1 ; 1]$.

- Le rayon $R = +\infty$ par d'Alembert. Donc le domaine de convergence est $\mathbb{R}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

Remarques :

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x.$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}.$ Posons $m = n - 1$; alors

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} = x \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = x e^x.$$

Donc

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^n = (x-1)e^x$$

EXERCICE 2.

Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Étudier, selon les valeurs de a et α , la nature des séries suivantes :

a) $\sum_{n \geq 1} \frac{a^n}{n!}$ (1 point) b) $\sum_{n \geq 1} \frac{a^n}{n^\alpha}$ (2 points)

a) Cette série converge absolument par d'Alembert donc elle converge.

$$\sum_{n \geq 1} \frac{a^n}{n!} = e^a - 1.$$

b) Supposons $|a| < 1, \alpha > 0$. Cauchy.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|a|^n}{n^\alpha}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \cdot n^{-\alpha/n} = |a| < 1,$$

donc la série converge absolument.

Supposons $|a| > 1$. Le terme général ne tend pas vers 0 donc la série diverge.

c) Supposons $|a| = 1$.

Cas $|a| = 1$ (puisque a est réel, cela signifie $a = 1$ ou $a = -1$)

- Si $a = 1$ la série devient la série p :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha},$$

qui **converge** si et seulement si $\alpha > 1$, et **diverge** si $\alpha \leq 1$.

- Si $a = -1$ la série devient la série alternée

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}.$$

Pour $\alpha > 0$ les termes $\frac{1}{n^\alpha}$ sont décroissants vers 0, donc par le critère de Leibniz la série **converge**.

Dans les autres cas la série diverge.

EXERCICE 3.

Soit le terme général u_n d'une série numérique, définie par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^{3/4} + \cos n}, \quad n \geq 1.$$

- La série $\sum u_n$ est elle absolument convergente ? (1 point)
- Déterminer v_n telle que, $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{3/4}} + v_n$. (1 point)
- Étudier la convergence de $\sum u_n$. (2 points)

$$|u_n| = \frac{1}{n^{3/4} + \cos n}.$$

1.

Nous avons $|u_n| \approx \frac{1}{n^{3/4}}$ DV Riemann $\frac{3}{4} < 1$. Elle n'est pas absolument CV.

2. et 3.

$$v_n = u_n - \frac{(-1)^n}{n^{3/4}} = (-1)^n \left(\frac{1}{n^{3/4} + \cos n} - \frac{1}{n^{3/4}} \right).$$

Donc

$$\frac{1}{n^{3/4} + \cos n} - \frac{1}{n^{3/4}} = \frac{-\cos n}{n^{3/4}(n^{3/4} + \cos n)}.$$

Ainsi

$$v_n = (-1)^{n+1} \frac{\cos n}{n^{3/4}(n^{3/4} + \cos n)}$$

On remarque que

$$v_n \sim (-1)^{n+1} \frac{\cos n}{n^{3/2}},$$

donc $|v_n| = O(1/n^{3/2})$.

$\sum_n v_n$ est donc absolument CV donc elle CV.

$$\sum_{n \geq 1} u_n = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^{3/4}} + \sum_{n \geq 1} v_n.$$

La série $\sum v_n$ converge absolument (voir point 2).

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^{3/4}}$ est une série alternée dont les termes $a_n = \frac{1}{n^{3/4}}$ sont positifs

décroissants et tendent vers 0. Par le critère de Leibniz, cette série **converge**. Elle **ne** converge **pas absolument** (puisque $\sum 1/n^{3/4}$ diverge).

La somme d'une série convergente (alternée) et d'une série absolument convergente est convergente. Donc $\sum u_n$ **converge**.

EXERCICE 4. Voir les exercices faits en cours

En utilisant un télescopage calculer la somme des séries suivantes :

1. $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k^2 - 1}$ (2 points)
2. $\sum_{k \geq 2} \ln(1 - \frac{1}{k^2})$ (2 points)